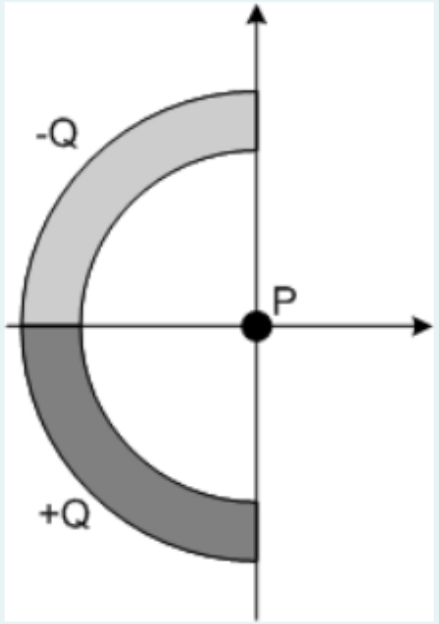
O tijă circulară este încărcată cu sarcină negativă în jumătatea superioară şi cu sarcină electrică pozitivă în jumătatea inferioară. Care este sensul câmpului electric în punctul P?



Select one or more:

- ☐ a. În jos
- ☐ b. Spre dreapta
- ☑ c. În sus
- ☐ d. Niciun raspuns corect.
- ☐ e. Spre stânga

Se consideră două bobine goale în interior. Dacă în prima bobină în intervalul de timp $\Delta t_1=1/25s$ curentul creşte de la zero la $I_1=5A$, în a doua bobină apare o t.e.m. indusă $E_2=5V$. Ce valoare va avea t.e.m. E1 indusă în prima bobină, atunci când într-un interval de timp $\Delta t_2=1/15s$ curentul în a doua bobină creşte de la zero la $I_2=10A$?

Select one or more:

- [ ] a. 10V
- [x] b. 6V
- [ ] c. 5V
- [ ] d. Niciun raspuns corect.
- [ ] e. 0V

Pe o axă există 2 particule încărcate electric cu 3μC la x=0m şi 2μC la x=2m. Unde trebuie plasată a treia particulă încărcată cu sarcina q pentru ca forţa rezultantă asupra acesteia să fie nulă?

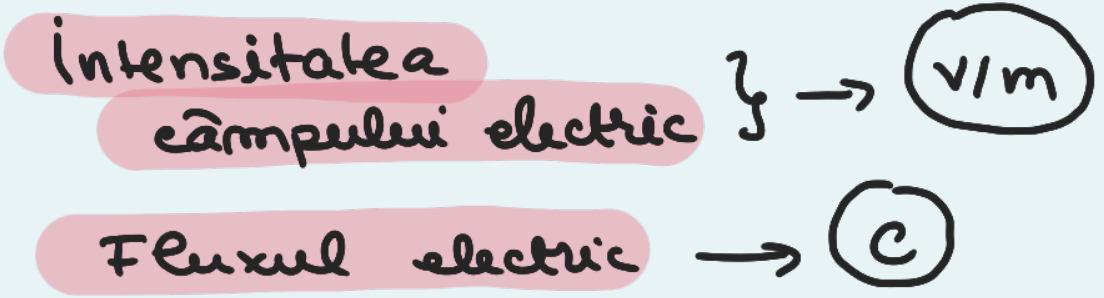
Select one or more:

- [ ] a. x=1,5m
- [ ] b. Niciun raspuns corect.
- [ ] c. x=0,8m
- [x] d. x=1,1m
- [ ] e. x=5m

Unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului electric si pentru fluxul electric (E si Ψ):

Select one or more:

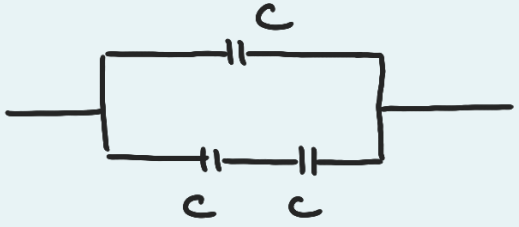
- [ ] a. A si T
- [x] b. V/m si C
- [ ] c. Niciun raspuns corect.
- [ ] d. C si Wb
- [ ] e. Vm si C



Cum conectez trei condensatoare identice având fiecare câte 2nF pentru a obţine o capacitate echivalentă de 3nF?

Select one or more:

- [ ] a. un condensator înseriat cu două in paralel
- [ ] b. toate trei înseriate
- [ ] c. toate trei în paralel
- [ ] d. Niciun raspuns corect.
- [x] e. un condensator în paralel cu două înseriate

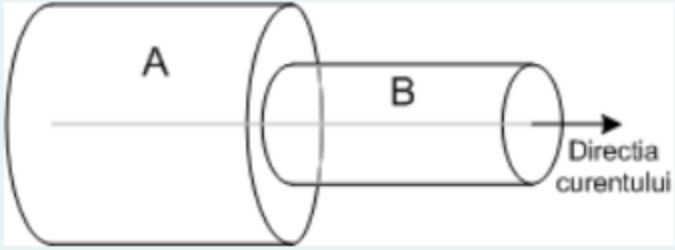


$\frac{1}{C_{Ech}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = 1 \Rightarrow$

$C_{Ech} = 1$

$C_T = C + C_{Ech} = 3nF$

Un conductor de cupru are forma din figură. Cei doi cilindri au aceeaşi lungime. Care dintre următoarele fraze sunt adevărate?



Select one or more:

- [ ] a. Rezistivitatea cilindrului A este mai mică decât rezistivitatea cilindrului B.
- [ ] b. Câmpul electric în cilindrul A este mai mic decât în cilindrul B.
- [ ] c. Niciun raspuns corect.
- [x] d. Puterea disipată în cilindrul A este mai mare decât în cilindrul B.
- [ ] e. Intensitatea curentului electric în cilindrul A este mai mare decât în cilindrul B.

Cât este valoarea absolută a intensităţii câmpului magnetic într-un punct situat in vid, la 2 m de un fir rectiliniu, infinit extins, parcurs de un curent continuu de 10 A?

Select one or more:

- ☐ a. 5 A/m
- ☐ b. 0 A/m
- ☐ c. 20.37 A
- ☐ d. Niciun raspuns corect.
- ☑ e. 0.796 A/m

intensitatea câmpului magnetic ← $H = \frac{I}{2\pi R} = \frac{10}{2 \cdot 2\pi} = \frac{2,5}{\pi} = 0,796\ A/m$

↳ Aplicație legea circuitului magnetic (legea lui ampere)

Se consideră două bobine drepte goale în interior. Dacă în prima bobină în intervalul $\Delta t1=1/25$ s, curentul creste de la zero la $I1=5$ A, în a doua bobină apare o t.e.m. indusă $E2=5$ V. Determinati tensiunea E1 indusă în prima bobină, atunci când în intervalul $\Delta t2=1/15$ s, curentul în a doua bobină creste de la zero la $I2=10$ A.

Select one or more:

- ☐ a. Niciun raspuns corect.
- ☐ b. 5 V
- ☑ c. 6 V
- ☐ d. 7 V
- ☐ e. 4 V

Ce se întâmplă cu rezistenţa unui conductor omogen de formă cilindrică, dacă pe jumătate din lungimea acestuia, secţiunea (aria transversala) se reduce la jumătate?

Select one or more:

- [ ] a. scade la jumătate
- [x] b. se dublează
- [ ] c. devine de 4 ori mai mică
- [ ] d. creşte de 1.5 ori
- [ ] e. Niciun raspuns corect.

O bobină cu 200 de spire având suprafaţa fiecărei spire de 30 cm^2 se roteşte în câmp magnetic uniform de valoare 4mT. Spira se roteşte de la poziţia orizontală la poziţia verticală într-un interval de timp de 0.03s. Cât este valoarea absoluta a tensiunii induse în bobină?

Select one or more:

- [ ] a. 12 V
- [ ] b. Niciun raspuns corect.
- [ ] c. 0.03 V
- [ ] d. 24 mV
- [ ] e. 0.08 V

d

Densitatea curentului electric de conducţie este o mărime:

Select one or more:

- [ ] a. globală
- [x] b. locală
- [ ] c. de proces
- [ ] d. primitivă
- [ ] e. Niciun raspuns corect.

$j = \frac{i}{S}$ [A/m²]

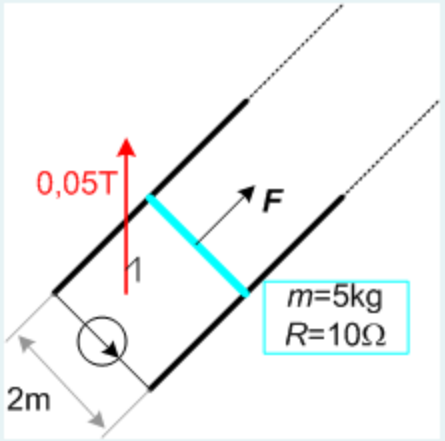
↳ densitate de curent, caracterizează local starea electrocinetică, fiind o mărime vectorială de stare al cărui flux printr-o suprafață S este intensitatea curentului prin acea suprafață

Next page

cuite Electrice

Jump to...

O tija mobila având 5kg şi 2m lungime este aşezată pe două căi de rulare. Rezistenţa tijei este de 10 Ω iar rezistenţa căilor de rulare neglijabilă. O sursă de tensiune de 1000V alimentează cele două căi aflate într-un câmp magnetic vertical de 50mT. Care este acceleraţia iniţială a tijei?



Select one or more:

- [ ] a. $3,5 m/s^2$
- [ ] b. Niciun raspuns corect.
- [ ] c. $10 m/s^2$
- [x] d. $2 m/s^2$
- [ ] e. $0 m/s^2$

Unitatea de măsură pentru capacitatea condensatorului si pentru inductivitatea bobinei (C si L):

Select one or more:

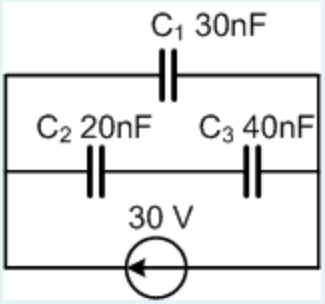
- [ ] a. C si T
- [ ] b. V si A
- [x] c. F si H
- [ ] d. F si Ω
- [ ] e. Niciun raspuns corect.

O sferă conductoare A are o sarcină electrică de 10μC şi o rază de 50cm iar o sferă conductoare B are o sarcină de -3μC şi o rază de 20cm. Se pun cele două sfere în contact. Care vor fi sarcinile celor două sfere după ce au fost puse în contact?

Select one or more:

- [x] a. $Q'_A=5\mu C$, $Q'_B=2\mu C$.
- [ ] b. $Q'_A=7\mu C$, $Q'_B=0\mu C$.
- [ ] c. $Q'_A=3,5\mu C$, $Q'_B=3,5\mu C$.
- [ ] d. $Q'_A=2\mu C$, $Q'_B=5\mu C$.
- [ ] e. Niciun raspuns corect.

Cât este sarcina electrică pe condensatorul C2 şi cât este tensiunea la bornele condensatorului C3?



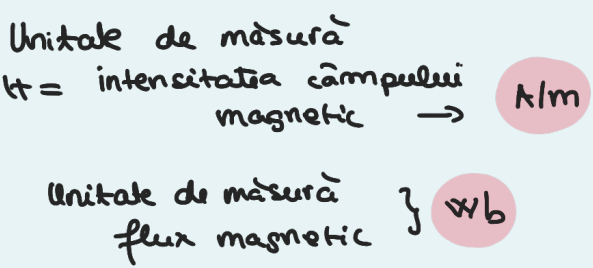
Select one or more:

- [ ] a. Niciun raspuns corect.
- [ ] b. 400nC şi 20V
- [ ] c. 600nC şi 20V
- [x] d. 400nC şi 10V
- [ ] e. 900nC şi 10V

Unitatea de măsură pentru intensitatea campului magnetic si fluxul magnetic (H si Φ):

Select one or more:

- [ ] a. Niciun raspuns corect.
- [ ] b. V/m si Wb
- [ ] c. A/m si T
- [ ] d. A si T
- [x] e. A/m si Wb



Un obiect este încărcat cu o sarcină electrică de +1μC. Câţi protoni în exces există pe obiectul respectiv?

Select one or more:

- [x] a. $6{,}24 \times 10^{12}$
- [ ] b. Niciun raspuns corect.
- [ ] c. 0
- [ ] d. 1
- [ ] e. $1{,}6 \times 10^{-19}$

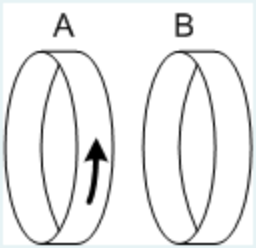
$q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19} C$ = sarcina electrică a protonului

nr. protoni =

$$\frac{1 \cdot 10^{-6}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} = 10^{13} \cdot \frac{1}{1{,}6} = 10^{12} \cdot 6{,}25$$

Dacă se ia aprox. 1,602 se obţine un rez mai bun

În inelul A, curentul circulă în sensul arătat de săgeată şi scade ca intensitate. Ce sens va avea curentul electric indus în inelul B?



Select one or more:

- [ ] a. În sens opus celui din inelul A
- [ ] b. Sensul curentului depinde de substanţa inelului B
- [ ] c. În acelaşi sens ca şi cel din inelul A
- [ ] d. Niciun raspuns corect.
- [ ] e. Nu depinde de sensul curentului din inelul A

Unitatea de măsură pentru intensitatea câmpului electric si pentru fluxul electric (E si Ψ):

Select one or more:

- [x] a. V/m si C
- [ ] b. Niciun raspuns corect.
- [ ] c. Vm si C
- [ ] d. C si Wb
- [ ] e. A si T

intensitatea câmpului electric → E [E] = V/m

Flux electric → Ψ [Ψ] = C